Кожен шостий клієнт іде — кого утримувати?

Менеджер з утримання щомісяця вирішує, кому зробити персональну пропозицію. Пропозиція коштує грошей, а пропущений клієнт — значно більше.

16.6%

клієнтів пішли (5 074 після очищення)

480 у.о.

втрата від пропущеного клієнта (CLV)

50 у.о.

ціна марної пропозиції

Користувач	менеджер з утримання клієнтів інтернет-магазину
Рішення	зробити клієнту утримувальну пропозицію чи ні (остаточно — людина)
Що вводиться	16 полів поведінки за місяць: стаж, замовлення, скарга, кешбек… — без рівня міста і статі
Що отримує	ризик відтоку, рекомендацію, невизначеність, пояснення SHAP / LIME
Нетиповий клієнт	рішення за правилом ЛР1 (стаж ≤ 1 міс. або скарга) з позначкою «моделі не довіряємо»
Ціна помилок	FN — втрачений клієнт (480 у.о.); FP — знижка тому, хто не пішов би (50 у.о.)

Правило ловить відтік, але роздає знижки навмання



44%

клієнтів отримують пропозицію

68%

з них — марні (302 з 444)

77.8 у.о.

втрат на клієнта на місяць

PoC: від версіонованих даних до сервісу

1

DVC

дані за тегом lab3-v1.0, хеші в MLflow

2

Герметичний конвеєр

вкладена CV 5×3, Optuna, SMOTE, ваги з матриці втрат

3

ONNX

RF на 15 ознаках; обробка — поза графом

4

MLflow

v1 → v2 @champion, v3 @challenger

5

FastAPI

Pydantic strict, OOD → правило, журнал SQLite

6

Streamlit

SHAP / LIME, черга розмітки

Чому Random Forest: у вкладеній CV ЛР3 мінімальні бізнес-втрати (55 976 проти 57 151 у.о. у логістичної регресії на 812 клієнтів фолду), ROC-AUC 0.918 проти 0.876.

Що бачить модель: стаж і його похідні, скаргу, сімейний стан, поведінковий сегмент, пропуски даних. Рівень міста й стать — ні (запит із ними відхиляється, 422).

Нетиповий клієнт: оцінка щільності (KDE) нижча за поріг → рішення дає правило ЛР1, менеджер бачить позначку.

Перевірка: якість, паритет, тести, справедливість

0.907

ROC-AUC на test

95% CI 0.880–0.928; CV ЛР3 — 0.918. Recall 0.81, precision 0.56 (правило: 0.85 / 0.32)

0 змін класу

паритет ONNX ↔ sklearn

max $|\Delta p| = 2 \cdot 10^{-7}$ на 1 015 клієнтах test і на межах полів

16 / 16

автотестів API і треку

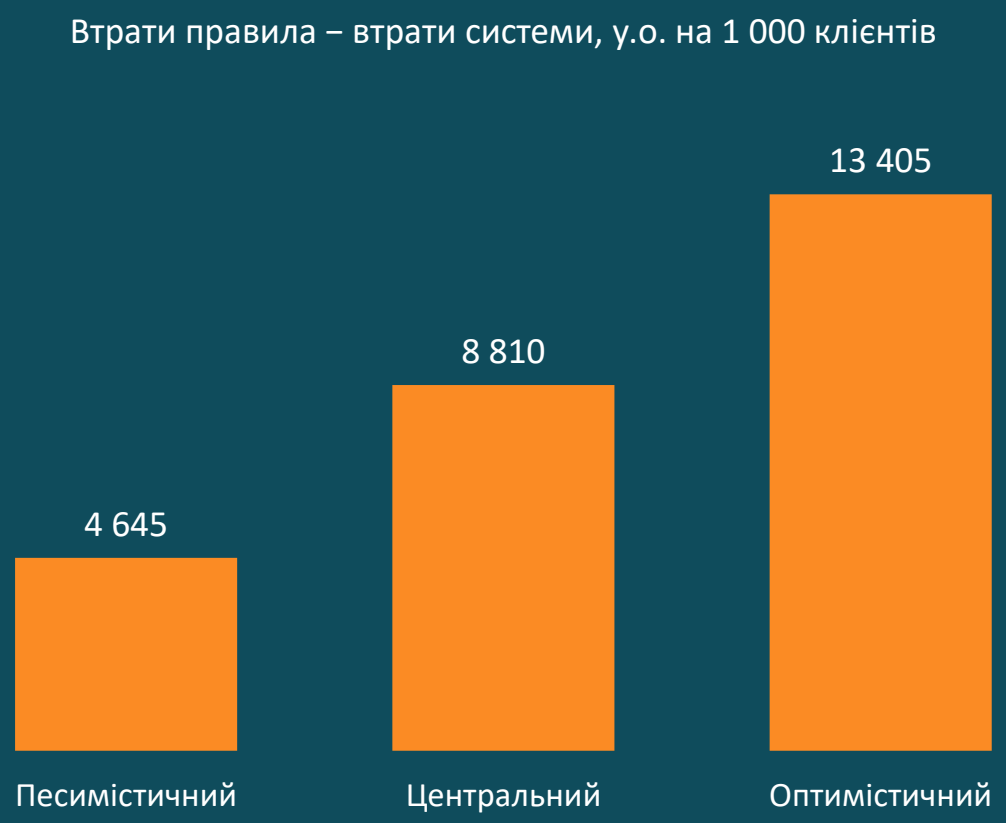
8 сценаріїв ТЗ: 422 на захищену ознаку, рядок, межі; OOD → fallback; 404 на фідбек

1.06

EOR Tier 3 до Tier 1

95% CI 0.92–1.21; жінки до чоловіків — 0.92 (0.78–1.07). Tier 2: 32 клієнти — замало даних

Ефект: на 5–20% менше втрат, ніж за правилом



Припущення (config/costs.yaml; песимістичний / центральний / оптимістичний): пропозиція 35 / 50 / 70 у.о., маржа 50 / 40 / 30 у.о./міс., утримання 15 / 12 / 9 міс., успіх 50 / 35 / 20%. Песимістичний = найменша перевага над правилом.

Нетипові клієнти: 0.1% запитів test → правило; штучні аномалії (3σ) ловляться у 76–87%.

Черга розмітки (4A): 20 найменш певних клієнтів → експерт → challenger v3. Перевагу не доведено (CI містить 0) → @champion не змінено.

Регуляторика: маркетингова рекомендація з рішенням людини — не високоризикова система за EU AI Act (Annex III).

Обмеження: припущення матриці втрат експертні; Tier 2 — мала вибірка; розмітку симульовано.